DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Medidas DAX

Projeto de Análise de E-commerce

Ferramenta	**Microsoft Power BI**
Linguagem	DAX (Data Analysis Expressions)
Finalidade	Documentar os indicadores, fórmulas e regras de cálculo do relatório

1.Organização das medidas

As medidas estão agrupadas por área de negócio para facilitar a consulta e a manutenção do relatório.

1.1 Indicadores comerciais

Medida	Finalidade	Formato recomendado
Total Vendas	Soma o valor monetário das vendas consideradas no modelo.	Moeda (R$)
Total Encomendas	Conta as encomendas distintas presentes na tabela de vendas.	Número inteiro
Ticket Médio	Calcula o valor médio de vendas por encomenda, de acordo com a definição adotada no modelo.	Moeda (R$)
Ticket Médio Mensal	Apresenta o ticket médio no contexto mensal do relatório.	Moeda (R$)
Total Clientes	Conta os clientes distintos.	Número inteiro
Total Vendedores	Conta os vendedores distintos.	Número inteiro
Total Produtos	Conta os produtos distintos.	Número inteiro

1.2 Evolução e crescimento

Medida	Finalidade	Formato recomendado
Crescimento MoM %	Calcula a variação percentual das vendas face ao mês anterior (Month over Month).	Percentagem

1.3 Desempenho logístico

Medida	Finalidade	Formato recomendado
Encomendas Entregues	Conta as encomendas com data de entrega preenchida.	Número inteiro
Encomendas Atrasadas	Conta as encomendas entregues depois da data estimada.	Número inteiro
Taxa Entregas Atrasadas	Representa a proporção de encomendas atrasadas face ao universo usado no denominador da medida.	Percentagem
Tempo Médio de Atraso	Calcula, em dias, o atraso médio das encomendas consideradas atrasadas.	Número decimal (dias)
Encomendas Antecipadas	Conta as encomendas entregues antes da data estimada.	Número inteiro
Taxa Entregas Antecipadas	Representa a proporção de entregas antecipadas face ao total de encomendas entregues.	Percentagem

1.4 Satisfação dos clientes

Medida	Finalidade	Formato recomendado
Avaliacao Media	Calcula a média das classificações atribuídas pelos clientes.	Número decimal (escala de 1 a 5)
Avaliacao Media por Categoria	Calcula a avaliação média no contexto da categoria de produto selecionada.	Número decimal (escala de 1 a 5)
Avaliacao Media Entregas Atrasadas	Calcula a avaliação média associada às encomendas entregues após a data estimada.	Número decimal (escala de 1 a 5)
Avaliacao Media Entregas no Prazo	Calcula a avaliação média das encomendas entregues até à data estimada, incluindo entregas antecipadas.	Número decimal (escala de 1 a 5)

2.Expressões DAX

2.1 Indicadores comerciais

```
Total Vendas = SUM(vendas_tratadas[price])

Total Encomendas = DISTINCTCOUNT(vendas_tratadas[order_id])

Ticket Médio = DIVIDE(    [Total Vendas],    [Total Encomendas], 0)

Ticket Médio Mensal = DIVIDE(    [Total Vendas],   [Total Encomendas], 0)

Total Clientes = DISTINCTCOUNT(clientes_tratados[customer_id])

Total Vendedores = DISTINCTCOUNT(vendedores_tratados[seller_id])

Total Produtos = DISTINCTCOUNT(produtos_tratados[product_id])
```

2.2 Evolução e crescimento

```
Crescimento MoM % = DIVIDE([Total Vendas] - [Vendas Mês Anterior], [Vendas Mês Anterior],BLANK())
```

2.3 Desempenho logístico

```
Encomendas Entregues = CALCULATE(    DISTINCTCOUNT(encomendas_tratadas[order_id]),    NOT
ISBLANK(encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date]))

Encomendas Atrasadas = CALCULATE(    DISTINCTCOUNT(encomendas_tratadas[order_id]),    FILTER(
encomendas_tratadas,        NOT ISBLANK(encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date]) &&
encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date] >
encomendas_tratadas[order_estimated_delivery_date]))

Taxa Entregas Atrasadas =DIVIDE([Encomendas Atrasadas],CALCULATE(
DISTINCTCOUNT(encomendas_tratadas[order_id]), NOT
ISBLANK(encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date])), 0)
Tempo Médio de Atraso = AVERAGEX(FILTER(encomendas_tratadas,NOT
ISBLANK(encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date]) && NOT
ISBLANK(encomendas_tratadas[order_estimated_delivery_date]) &&
encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date] >
encomendas_tratadas[order_estimated_delivery_date]
),DATEDIFF(encomendas_tratadas[order_estimated_delivery_date],
encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date],DAY))

Encomendas Antecipadas =
CALCULATE(DISTINCTCOUNT(encomendas_tratadas[order_id]),FILTER(encomendas_tratadas,NOT
ISBLANK(encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date]) && NOT
ISBLANK(encomendas_tratadas[order_estimated_delivery_date]) &&
encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date] <
encomendas_tratadas[order_estimated_delivery_date]))

Taxa Entregas Antecipadas = DIVIDE(    [Encomendas Antecipadas],    [Encomendas Entregues],    0)
```

2.4 Satisfação dos clientes

```
Avaliacao Media = AVERAGE(avaliacoes_tratadas[review_score])

Avaliacao Media por Categoria = CALCULATE(AVERAGE(avaliacoes_tratadas[review_score]), TREATAS(
VALUES(vendas_tratadas[order_id]), avaliacoes_tratadas[order_id]))

Avaliacao Media Entregas Atrasadas = CALCULATE(  AVERAGE(avaliacoes_tratadas[review_score]),
FILTER(  encomendas_tratadas, NOT ISBLANK(encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date]) &&
encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date] >
encomendas_tratadas[order_estimated_delivery_date]))

Avaliacao Media Entregas no Prazo = CALCULATE ( AVERAGE(avaliacoes_tratadas[review_score]),FILTER
( encomendas_tratadas, NOT ISBLANK(encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date]) && NOT
ISBLANK(encomendas_tratadas[order_estimated_delivery_date]) &&
encomendas_tratadas[order_delivered_customer_date] <=
encomendas_tratadas[order_estimated_delivery_date]))
```